



INFOGRAFIA:

FUNCIONES EN SQL_SERVER

Curso :Base de Datos II

Docente : Ing. Fernández Raúl Enrique
Estudiante :Rosales Crispín Aristóteles O.

Ciclo: V

CICLO : V

CARRERA :SISTEMAS Y COMPUTACION

FUNCIONES EN SQL SERVER

Las funciones son bloques de código que ejecutan una tarea específica y pueden devolver un valor escalar, una tabla o realizar una acción.



¿POR QUÉ USAR FUNCIONES?

- ✓ Encapsulan la lógica y la reutilizan
- ✓ Devuelven resultados consistentes
- ✓ Simplifican consultas complejas
- ✓ Mejoran el rendimiento y mantenimiento
- ✓ Facilitan la estandarización de procesos

01 ¿QUÉ SON?



Son bloques de código que permiten realizar cálculos, transformaciones u operaciones específicas y devolver un valor escalar, una tabla o realizar una acción.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES



Encapsulan lógica



Reutilizables



Devuelven resultados



Mejoran productividad

02 TIPOS DE FUNCIONES - SINTAXIS

- FUNCIONES DEFINIDAS POR EL USUARIO (UDF) – ESCALARES**

```
CREATE FUNCTION nombre(...)  
RETURNS tipo  
AS  
BEGIN  
    RETURN expresión;  
END;
```
- FUNCIONES DE FECHA Y HORA (Date/Time)**

```
SELECT GETDATE();
```
- FUNCIONES DE CONVERSIÓN (Conversion)**

```
SELECT CAST(valor AS tipo);
```
- FUNCIONES NUMÉRICAS Y MATEMÁTICAS (Math/Numeric)**

```
SELECT ROUND(valor, decimales);
```

- FUNCIONES DE CADENA (String)**

```
SELECT ISNULL(texto, '');
```
- FUNCIONES LÓGICAS Y DE FLUJO (Logical / Conditional)**

```
SELECT CASE WHEN condición  
THEN valor1 ELSE valor2 END;
```
- FUNCIONES DE AGREGACIÓN (Aggregation)**

```
SELECT AVG(columna);
```
- FUNCIONES DE SISTEMA (System)**

```
SELECT @@VERSION;
```

03 FUNCIONES UTILIZADAS EN NUESTRO CÓDIGO

FUNCIÓN	DÓNDE SE UTILIZA	FRAGMENTO DEL CÓDIGO	FUNCIÓN QUE REALIZA
ISNULL()	Academico. V_CondicionEgresado	<pre>ISNULL(p.ApellidoMaterno, '') AS NombreCompleto,</pre>	Reemplaza valores NULL por un valor específico.
CASE ... END	Academico. V_CondicionEgresado Tramite.V_EstadoTrabajo Evaluacion. V_NotaFinalSustentacion	<pre>CASE WHEN condición1 THEN valor1 WHEN condición2 THEN valor2 ELSE valorN END</pre>	Evalúa condiciones y devuelve un resultado según la lógica definida.
EXISTS()	Tramite. V_EstadoTrabajo	<pre>EXISTS (SELECT 1 FROM Tabla t WHERE t.IdTrabajo = x.IdTrabajo)</pre>	Verifica si existen registros que cumplan una condición.
1.5 ROUND()	Evaluacion. V_NotaFinalSustentacion	<pre>ROUND((expresión), 0)</pre>	Redondea un número al número de decimales indicado.
NULLIF()	Evaluacion. V_NotaFinalSustentacion	<pre>NULLIF((expresión), 0)</pre>	Devuelve NULL si las expresiones son iguales, útil para evitar divisiones por cero.
AVG()	Evaluacion. V_NotaFinalSustentacion	<pre>AVG(CAST(e.PuntajeObtenido AS FLOAT))</pre>	Calcula el promedio de los valores.
CAST()	Evaluacion. V_NotaFinalSustentacion	<pre>CAST(e.PuntajeObtenido AS FLOAT) CAST(1 AS BIT)</pre>	Convierte un valor de un tipo de dato a otro.

04 RESUMEN POR CATEGORÍA

CATEGORÍA	FUNCIÓN(ES) UTILIZADA(S)	PRESENTE EN
UDF – Escalares	—	(No se usan UDF en el código mostrado)
Fecha y Hora	—	(No se usan funciones de fecha y hora)
Conversión	CAST()	V_NotaFinalSustentacion
Numéricas y Matemáticas	ROUND(), AVG()	V_NotaFinalSustentacion
Cadena	ISNULL()	V_CondicionEgresado, V_NotaFinalSustentacion
Lógicas y de Flujo	CASE, EXISTS, NULLIF()	V_CondicionEgresado, V_EstadoTrabajo, V_NotaFinalSustentacion
Agregación	AVG()	V_NotaFinalSustentacion
Sistema	—	(No se usan funciones de sistema)

Las funciones permiten transformar, evaluar y calcular datos dentro de las consultas y vistas para obtener información precisa y consistente.